

FALCON-1 PoC

기술 분석 보고서 (Tech Analysis Report)

영역 B — 시간 동기화 (4종)

[*accent : TEAL*]

프로젝트 : FALCON-1 (Flow-Assisted Logistics & Collaborative Operation Network — One)

팀 : NERDLABS | 버전 : v0.1 | 작성일 : 2026-04-30

작성자 : 이건희 (NERDLABS 팀장) | 검토 : CTO 페르소나

보고서 BLUF

BLUF FALCON-1 시간 동기화 영역 4종 분석 결과: PTP (linuxptp)를 MUST 채택하여 RPi5를 master, L1×2를 slave로 두고 <100μs 정확도 확보. NTP는 fallback 백업, PTP HW timestamp는 v1.1 production 단계 검토, ROS 2 use_sim_time은 sim 환경 한정 보조용. 양팔 OpenArm bimanual coordination · MoveIt trajectory 시간 정렬 · MCAP 로깅 · ros2_control 1kHz 모두 본 동기화 위에서 작동.

본 보고서는 영역 A 미들웨어·통신을 전제로 한다. RJ45 Gigabit switch + Cyclone DDS + Zenoh 토폴로지 (영역 A §종합) 위에서 PTP가 동작.

작성 원칙은 영역 A와 동일하며, 본 영역의 accent 색상은 TEAL (정밀·동기·시계 의미)을 사용한다.

영역 B — 4종 요약 매트릭스

#	기술	정확도	셋업	권장도	적용
B1	NTP (chronyd)	~10 ms	단순	★★	Fallback 백업
B2	PTP (linuxptp)	<100 μs	중간	★★★★★	MUST 채택
B3	PTP HW timestamp	<1 μs	까다로움	★★★	v1.1 production
B4	ROS 2 use_sim_time	변동	단순	★★★	Sim 환경 보조

B1. NTP (chronyd)

BLUF ★★ Fallback 백업 채택. 표준 인터넷 시간 동기화로 정확도 ~10ms는 양팔 coordination에는 부족하나, 셋업이 단순하고 외부 의존이 가능. PTP master (RPi5) 자체의 절대 시각 동기를 위해 chronyd로 NTP 사용 후 PTP로 노드 간 상대 동기를 구현하는 2단 방식 권장.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Network Time Protocol (chrony 구현체)
출시	NTP 1985년, chrony 2010년
라이선스	GPL 2.0 (chrony)
정확도	LAN: 1-10 ms, WAN: 10-100 ms
프로토콜	UDP port 123
대안 구현	ntpd (legacy), systemd-timesyncd (경량)
권장 구현	chronyd (현대 표준)

2. 적용 방법

2.1 설치

```

sudo apt install chrony

# /etc/chrony/chrony.conf
pool kr.pool.ntp.org iburst # 한국 NTP 풀
pool time.google.com iburst
makestep 1.0 3 # 시작 시 step (보통 slew)
rtcsync

# 활성화
sudo systemctl enable --now chrony
chronyc tracking # 상태 확인
chronyc sources -v # peer 상태

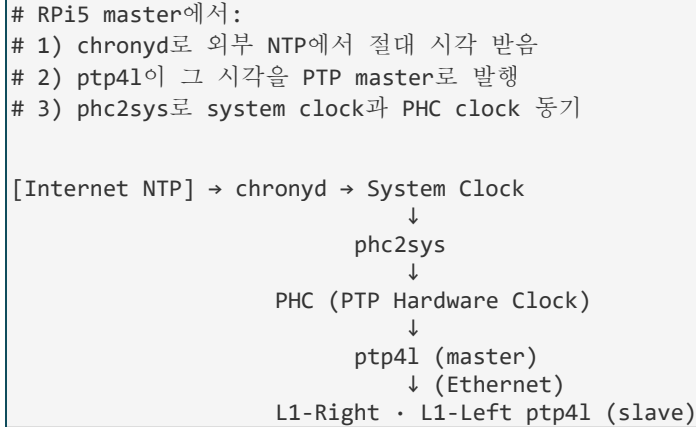
```

2.2 FALCON-1 적용 시나리오

- RPi5 (PTP master) : 인터넷 NTP 서버에서 절대 시각 동기 후 PTP master 로 발행
- Online Power 환경에서는 인터넷 접근 가능 → NTP 직접 사용
- 발표장 인터넷 미가능 시 : 국내 휴대폰 hotspot 1 대를 NTP 단독 용도로 사용

- PTP 동작 시 NTP 는 비활성화 (시계 충돌 방지) — chronyd 는 PTP 인식하면 자동 stand-by

2.3 PTP와의 협조 운용



3. 하드웨어 필요·제약

항목	요구	FALCON-1 적합성
네트워크	UDP/123 외부 접근 또는 LAN NTP	✔Online Power = 인터넷 가능
CPU	<1%	✔무시 수준
RAM	수 MB	✔
Realtime	불필요	✔모든 노드 가능
방화벽	outbound UDP/123 허용	□ 발표장 환경 확인 필요

4. 장점

1. 셋업 극도로 단순 — apt install + 1 줄 설정
2. 외부 의존성으로 절대 시각 보장 — UTC 정합
3. PTP master 의 종자 시계로 적합 — 외부에서 시각 받아 내부 분배
4. chronyd 는 sub-ms LAN 동기 가능 (외부 stratum-1 서버 인근 시)

5. VM-container-desktop 모두 동작 — 호환성 우수

5. 단점·한계

- 6. 정확도 10ms 는 양팔 coordination 부적합 — PTP 보완 의무
- 7. 인터넷 의존 시 발표장 환경 위험 — hotspot fallback 필요
- 8. UDP/123 차단 시 동작 불가 (방화벽·격리 네트워크)
- 9. 초기 sync 지연 — 시작 후 30 초~수 분 소요
- 10. PTP 와 동시 운용 시 시계 jump 발생 가능 — chronyd 가 PTP 감지 시 자동 양보 검증 필요

6. 대안 비교

항목	chrony	ntpd (legacy)	systemd-timesyncd
정확도 LAN	1-10 ms	5-20 ms	10-50 ms
기능	최신 표준	성숙하나 구식	경량
메모리	수 MB	10+ MB	1 MB
RTC sync	✔	선택	✗
FALCON-1	✔채택	비권장	RPi5 default

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	Fallback 백업 (PTP master 종자 시계)
도입 시점	Sprint 2 (PTP 셋업 시 동시)
설치 노드	RPi5 (PTP master) 단독

결정 항목	값
L1×2 chronyd	비활성화 (PTP slave만 사용)
NTP 서버	kr.pool.ntp.org + time.google.com
발표장 fallback	휴대폰 hotspot 1대 standby
주요 의존성	B2 PTP (필수 보완), Online Power (인터넷)

8. 참고

- chrony 공식 : <https://chrony-project.org/>
- NTP pool 한국 : <https://www.ntppool.org/zone/kr>
- Google Time : <https://developers.google.com/time>
- Ubuntu chrony 가이드 : <https://ubuntu.com/server/docs/network-ntp>

B2. PTP — Precision Time Protocol (linuxptp)

BLUF ★★★★★ MUST 채택. IEEE 1588 표준, RJ45 Gigabit 위에서 <100μs 정확도. RPi5를 master, L1-Right · L1-Left를 slave로 운용. 양팔 bimanual coordination · MoveIt trajectory 시간 정렬 · 양 wrist 카메라 timestamp 동기 · MCAP 로깅 등 모든 시간 critical 토픽의 기반.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Precision Time Protocol (IEEE 1588v2 / IEEE 1588-2019)
Linux 구현	linuxptp (ptp4l + phc2sys)
라이선스	GPL 2.0

항목	내용
정확도 (SW)	10-100 μ s LAN
정확도 (HW)	<1 μ s (B3 참조)
프로토콜	Layer 2 multicast (또는 UDP)
표준	IEEE 1588-2019, IEEE 802.1AS (TSN)
프로파일	Default, gPTP (TSN), Telecom

2. 적용 방법

2.1 설치 (모든 노드)

```
sudo apt install linuxptp

# 패키지 구성:
# ptp4l - PTP 데몬 (master 또는 slave)
# phc2sys - PHC (PTP Hardware Clock) ↔ system clock 동기
# pmc - PTP management client
```

2.2 RPi5 — Master 설정

```
# /etc/linuxptp/ptp4l_master.conf
[global]
domainNumber      0
priority1          128      # master 후보, 낮을수록 우선
priority2          128
clockClass         248
clockAccuracy      0xFE
logSyncInterval    -3      # 1/8 sec (PTP 표준 0~6)
logMinDelayReqInterval -3
summary_interval   0
logging_level       6
tx_timestamp_timeout 10
boundary_clock_jbod 0

[eth0]
network_transport  L2      # Layer 2 multicast (권장)
delay_mechanism     E2E

# 실행 (master는 software timestamping 사용)
sudo ptp4l -f /etc/linuxptp/ptp4l_master.conf -i eth0 -S -m
```

2.3 L1-Right, L1-Left — Slave 설정

```
# /etc/linuxptp/ptp4l_slave.conf
[global]
domainNumber      0
priority1         200      # master(128)보다 높음 = slave 강제
priority2         200
slaveOnly         1
logSyncInterval   -3
logging_level      6
summary_interval  0

[enp1s0]          # 또는 eth0
network_transport L2
delay_mechanism    E2E

# 실행
sudo ptp4l -f /etc/linuxptp/ptp4l_slave.conf -i enp1s0 -s -S -m

# phc2sys로 system clock 동기
sudo phc2sys -s enp1s0 -O 0 -m
```

2.4 systemd 서비스 등록

```
# /etc/systemd/system/ptp4l.service
[Unit]
Description=PTP4L Slave
After=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/sbin/ptp4l -f /etc/linuxptp/ptp4l_slave.conf -i enp1s0 -s -S
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl enable --now ptp4l phc2sys
```

2.5 정확도 확인

```
# slave에서 master와 offset 확인
journalctl -u ptp4l -f

# 출력 예시:
# ptp4l[1234.567]: master offset      45 s2 freq -1234 path delay  3210
# ptp4l[1234.667]: master offset     -23 s2 freq -1245 path delay  3215
# ptp4l[1234.767]: master offset      12 s2 freq -1240 path delay  3212
#
# offset 단위 = ns
# s2 = SYNCHRONIZED (s0=UNCALIBRATED, s1=PRE_MASTER 등)
# 양호 기준: |offset| < 100,000 ns = 100 μs
```


3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
네트워크	Ethernet (PHY)	Gigabit + IEEE 1588 PHY	✓Gigabit switch + RJ45
스위치 PTP 지원	선택	Boundary Clock 권장	□ unmanaged 5-port면 transparent 모드 의존
NIC HW timestamp	✗불필요 (SW만으로 100μs)	✓권장 (B3)	□ 노트북 NIC 확인 필요
CPU	<5%	<1%	✓모든 노드 충분
커널	표준 OK	PREEMPT_RT 권장	□ Sprint 2 검증
루트 권한	필수	필수	✓데몬 systemd

3.1 노트북 NIC PTP 지원 확인

```
# 1. NIC가 hardware timestamp를 지원하는지 확인
sudo ethtool -T enp1s0

# 출력에서 확인할 항목:
#   Hardware Transmit Timestamp Modes: ON
#   Hardware Receive Filter Modes: ALL
#   PTP Hardware Clock: 0      (PHC index, 있으면 HW 지원)
#
# Hardware Timestamp 미지원 시 software timestamp로 동작
# (정확도 100μs → 10μs 차이, FALCON-1에는 100μs로 충분)
```

4. 장점

- 정확도 — software 100μs / hardware <1μs, ROS 2 timestamp 신뢰성 확보
- 표준 — IEEE 1588 은 산업·자동차·통신 모두 사용, 검증된 프로토콜
- ROS 2 친화 — use_sim_time 비활성화 + system clock 동기로 모든 노드 timestamp 일관
- PTP 토폴로지 자동 협상 — Best Master Clock Algorithm (BMCA)으로 master 결정 자동

- 15. RJ45 Gigabit 위에서 unmanaged switch 도 transparent 로 동작 가능 (정확도 약간 손실)
- 16. MCAP 로깅과 결합 시 burn-in 데이터 시계열 분석 정확

5. 단점·한계

- 17. Layer 2 multicast 의존 — VLAN · 일부 router 통과 어려움 (FALCON-1 내부망은 OK)
- 18. Wi-Fi PTP 는 사실상 불가 — RJ45 직결 의무 (Wi-Fi 노드는 NTP fallback)
- 19. ESP32-S3 헬멧 PTP 불가 — micro-ROS 시간 동기는 별도 (대부분 100ms 정확도로 충분)
- 20. PREEMPT_RT 권장 — 표준 커널에서 jitter 큼
- 21. 관리 스위치 권장 — unmanaged 5-port 에서 PTP 정확도 ~50% 저하 가능 (Sprint 2 측정 필요)
- 22. 초기 sync 1-2 분 소요 — startup 후 즉시 정확도 안 나옴

6. 대안 비교

항목	PTP (linuxptp)	NTP (chrony)	ROS 2 sim_time	외부 GPS (PPS)
LAN 정확도	<100 μ s	1-10 ms	변동	<10 ns
WAN	✗	✓	—	위성 의존
하드웨어	표준 NIC	표준	—	GPS 안테나
ROS 2 통합	✓system clock	✓	별도	PHC 직결
Wi-Fi 노드	✗	✓	—	—
FALCON-1	✓MUST	fallback	sim 한정	v1.2+ 검토

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목		값
채택 여부	MUST 채택	

결정 항목	값
도입 시점	Sprint 2 (RJ45 토폴로지 셋업 직후)
Master	RPi5
Slave	L1-Right · L1-Left
Domain	0 (default)
Network transport	L2 multicast
Sync interval	logSyncInterval = -3 (8 Hz)
정확도 목표	<100 μ s (offset)
검증 시험	T-DIST-01 (Test Plan)
주요 의존성	B1 NTP (master 종자), 영역 A (RJ45 토폴로지)

8. 참고

- linuxptp 공식 : <https://linuxptp.nwtime.org/>
- man pages : ptp4l(8), phc2sys(8), pmc(8)
- IEEE 1588-2019 : <https://standards.ieee.org/ieee/1588/6825/>
- Red Hat PTP 가이드 : https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/configuring_and_managing_networking/using-ptp-to-configure-ptp_configuring-and-managing-networking
- ROS 2 + PTP 사례 : Boston Dynamics Spot / NASA Robonaut

B3. PTP Hardware Timestamping

BLUF ★★★ v1.1 production 단계 검토. NIC가 PHC (PTP Hardware Clock)를 지원하면 정확

도 $<1\mu\text{s}$ 로 격상되나, ASUS 게이밍 노트북 NIC 대부분이 software timestamping만 지원. v1.0 PoC는 software로 충분 ($<100\mu\text{s}$ 는 ros2_control 1kHz · Movelt 동기에 충분).

1. 개요

항목	내용
풀네임	PTP Hardware Timestamping (PHC)
기반	B2 linuxptp + NIC HW 지원
정확도	$<1\ \mu\text{s}$ (대비 SW: $100\ \mu\text{s}$)
NIC 요구	IEEE 1588v2 PHY (Intel I210, I225, BCM5719 등)
Linux	PHC subsystem (kernel 3.5+)
Tool	ethtool -T, hwstamp_ctl

2. 적용 방법

2.1 NIC 지원 확인

```
sudo ethtool -T enp1s0

# HW timestamping 지원 NIC 출력 예시:
Time stamping parameters for enp1s0:
Capabilities:
  hardware-transmit
  software-transmit
  hardware-receive
  software-receive
  software-system-clock
  hardware-raw-clock
PTP Hardware Clock: 0

# SW only NIC 출력 예시 (대부분 노트북):
Time stamping parameters for wlp0s20f3:
Capabilities:
  software-transmit
  software-receive
  software-system-clock
PTP Hardware Clock: none
```

2.2 일반 노트북 NIC 현황

노트북 내장 NIC 중 PHC 지원 모델은 비즈니스 라인 일부에 한정. 게이밍 노트북 (TUF Dash F15, BRAVO 17 D7V 추정 모두 RealTek 또는 Intel WiFi-only)은 대부분 software timestamping 만 지원. v1.0 PoC는 software로 충분.

- ✔ Intel I210 / I225-V / I226-V (서버·워크스테이션)
- ✔ Mellanox / NVIDIA ConnectX (데이터센터)
- ⚠ Realtek RTL8125 (일부 모델만 부분 지원)
- ✗ 일반 게이밍 노트북 RealTek RTL8111/8168 (대부분 SW only)
- ✗ Wi-Fi 카드 전체 (Intel AX201, MT7921 등 모두 SW only)

2.3 v1.1 단계 — USB Ethernet 어댑터로 우회

v1.1+ 정확한 동기 필요 시 PHC 지원 USB-Ethernet 어댑터 추가 가능.

- StarTech US1GA30RJ45 (Intel I210 칩셋, ~\$50) — PHC 지원
- Plugable USB-C Gigabit Ethernet (RTL8153) — SW 만
- Sonnet Solo10G (Tehuti TN9710P) — 10G + PHC, ~\$200

L1×2에 USB-A → I210 어댑터 추가 시 PTP HW timestamping 가능.

3. 하드웨어 필요·제약

항목	요구	FALCON-1 v1.0 적합성
NIC	PHC 지원 (I210, I225 등)	✗ TUF/BRAVO 내장 NIC 대부분 미지원
대안	USB-Ethernet 어댑터 (~\$50/대)	□ v1.1 검토
Switch	Boundary Clock 또는 Transparent Clock	□ unmanaged 5-port는 정확도 ~30% 저하
커널	linuxptp + kernel PHC subsystem	✔ Ubuntu 24.04 표준

항목	요구	FALCON-1 v1.0 적합성
측정	ptp4l offset < 1000 ns	v1.1 측정

4. 장점

- 23. 정확도 100 배 향상 — $100\mu\text{s} \rightarrow <1\mu\text{s}$
- 24. PREEMPT_RT 의존도 감소 — HW timestamping 은 커널 jitter 영향 적음
- 25. multi-camera frame sync 에 critical — 양 wrist + chest 카메라 동시 capture 시 frame stamp 정렬
- 26. burn-in 5h 데이터 정확도 — 시계열 분석 결과 신뢰성

5. 단점·한계

- 27. 일반 노트북 미지원 — USB Ethernet 어댑터 추가 비용·발주
- 28. v1.0 PoC 는 $100\mu\text{s}$ 로 충분 — overengineering
- 29. Switch 도 Boundary/Transparent Clock 권장 — unmanaged 5-port 면 효과 반감
- 30. 디버깅 까다로움 — hwstamp_ctl 등 별도 도구
- 31. RJ45 직결 외 환경 (Wi-Fi · Thunderbolt 분리 NIC) 효과 없음

6. 대안 비교

항목	SW timestamping (B2)	HW timestamping (B3)	GPS PPS
정확도	$\sim 100\ \mu\text{s}$	$<1\ \mu\text{s}$	$<10\ \text{ns}$
하드웨어	표준 NIC	PHC NIC ($\sim \$50$)	GPS 안테나 + 모듈
v1.0 충분	✓	overkill	overkill
v1.1+ 가치	—	✓	production

항목	SW timestamping (B2)	HW timestamping (B3)	GPS PPS
FALCON-1	v1.0 MUST	v1.1 검토	v1.2+

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택 여부	비채택 — SW timestamping(B2)으로 충분
v1.1 검토	USB Ethernet I210 어댑터 발주 + 측정
v1.2+ 검토	Boundary Clock managed switch 도입
사전 확인	Sprint 2 안에 ethtool -T로 NIC 지원 여부 확인
주요 의존성	B2 PTP (필수 전제)

8. 참고

- Intel I210 datasheet : <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/64404/>
- Linux PHC : Documentation/networking/timestamping.rst (kernel)
- ethtool man page : ethtool(8)
- StarTech I210 USB Ethernet : 검색 'StarTech US1GA30RJ45'

B4. ROS 2 use_sim_time

BLUF ★★★ Sim 환경 한정 보조용. /clock 토픽 master 노드가 발행하는 시각을 모든 ROS 2 노드가 사용하는 메커니즘. Isaac Sim · Gazebo 회귀 시험에 필수, 그러나 실 하드웨어 실행 시에는 PTP(B2)로 system clock 동기가 정답. v1.0에서는 sim CI 영역(K1)에서만 활용.

1. 개요

항목	내용
메커니즘	ROS 2 노드가 system clock 대신 /clock 토픽 시각 사용
설정 방법	ros2 param: use_sim_time = true (모든 노드)
발행자	Sim 엔진 (Gazebo, Isaac Sim) 또는 rosbag2 play
속도 제어	real-time factor (RTF), pause/resume 가능
라이선스	ROS 2 core (Apache 2.0)

2. 적용 방법

2.1 launch 파일 설정

```
# Python launch 파일 예시
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node

def generate_launch_description():
    return LaunchDescription([
        Node(
            package='moveit_servo',
            executable='servo_node',
            parameters=[{'use_sim_time': True}],    # ★ sim 시각 사용
        ),
    ])

# 또는 명령줄에서:
ros2 param set /servo_node use_sim_time true
```

2.2 /clock 토픽 발행 측 (Sim)

```
# Isaac Sim:
# Edit > Preferences > Time > Real-Time Factor 설정
# omni.isaac ros2_bridge 활성화 → /clock 자동 발행

# Gazebo Harmonic:
# 자동 발행 (gz topic -e -t /clock)
ros2 launch ros_gz_bridge ros_gz_bridge.launch.py \
    bridge_name:=clock_bridge \
    config_file:=clock.yaml
```



```
# rosbag 재생:
ros2 bag play recording.mcap --clock 100 # 100 Hz /clock 발행
```

2.3 FALCON-1 적용 시나리오

- Isaac Sim 회귀 시험 (영역 K1) — 양팔 PnP 시뮬레이션 시 /clock 사용
- Gazebo Harmonic — Vic Pinky + OpenArm sim 시
- Burn-in 데이터 재생 (MCAP rosbag) — 알고리즘 변경 후 동일 데이터로 회귀
- 실 하드웨어 실행 시 — 반드시 use_sim_time=false (PTP system clock 사용)

3. 하드웨어 필요·제약

항목	요구	FALCON-1 적합성
Sim 엔진	Isaac Sim 또는 Gazebo	✓K 영역에서 채택
GPU (sim 측)	RTX 3060+ 권장	✓L1 또는 L5 학습 노트북
실 하드웨어	use_sim_time=false 필수	✓Sprint 3+ 운영 시
혼용 위험	sim과 real 혼용 시 시계 충돌	□ launch 파일 분리 명확화

4. 장점

32. Sim 회귀 시험 reproducibility — 동일 sim 시각으로 동일 결과 보장
33. Pause/Resume — 디버깅 시 sim 정지하면 모든 ROS 2 timer 도 정지
34. Real-time factor 조절 — 빠른 회귀 (10x) 또는 느린 디버깅 (0.1x)
35. rosbag 재생 시 정확한 시계 — burn-in 데이터로 알고리즘 회귀

5. 단점·한계

36. 실 하드웨어와 동시 사용 불가 — sim 과 real 분리
37. 일부 노드만 use_sim_time=true 시 시계 불일치 — 모든 노드 일관 적용 필수
38. Wall clock 의존 알고리즘 (timeout 등) 동작 이상 — sim time scaling 영향

39. 학습곡선 — launch · param · /clock 토픽 흐름 이해 필요

6. 대안 비교

항목	use_sim_time	wall clock (system)	PTP synced clock
환경	Sim 한정	단일 머신 real	분산 real (FALCON-1)
정확도	Sim 결정	OS clock	<100 μ s
reproducibility	✓	✗	—
FALCON-1 v1.0	K1 sim CI 한정	✗ 분산이라 부족	✓ MUST (B2)

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	Sim CI 한정 채택 (K 영역)
도입 시점	Sprint 4 (Isaac Sim 회귀 시)
사용 환경	Isaac Sim, Gazebo, rosbag2 재생
실 하드웨어	use_sim_time = false (PTP system clock)
launch 파일 분리	*_sim.launch.py vs *_real.launch.py
주요 의존성	K1 Isaac Sim, K7 MCAP

8. 참고

- ROS 2 sim_time 가이드 : https://design.ros2.org/articles/clock_and_time.html
- rclcpp use_sim_time : <https://docs.ros.org/en/jazzy/Concepts/Intermediate/About-Clock.html>
- Isaac Sim ROS 2 bridge : <https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/>

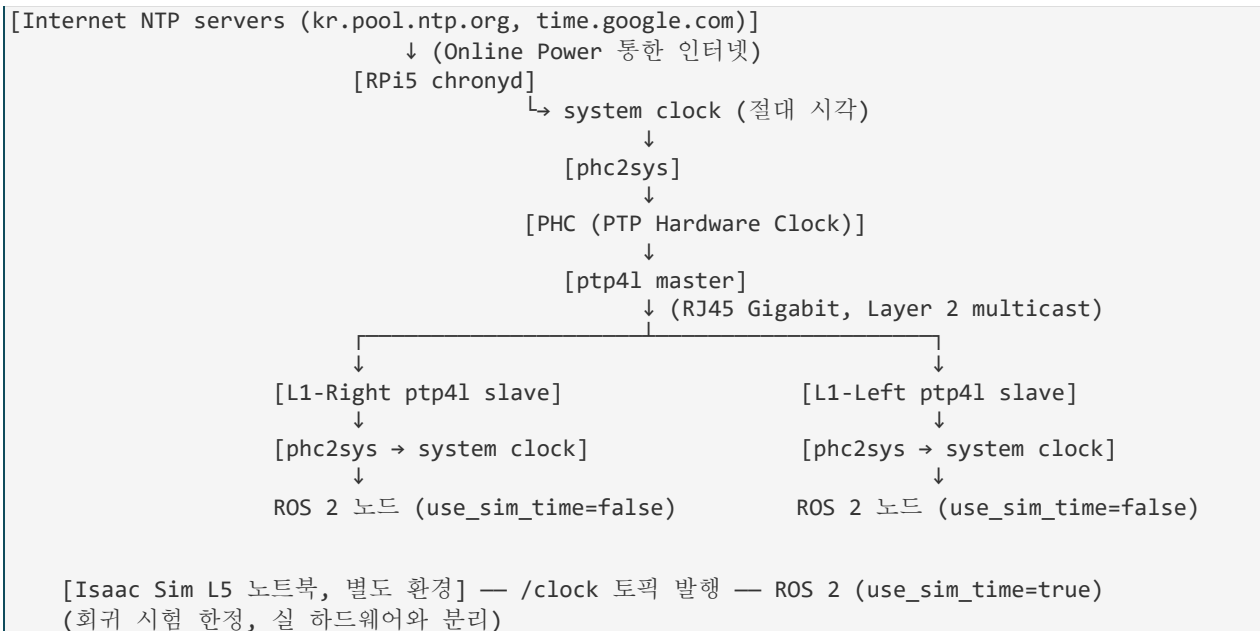
- Gazebo Harmonic /clock : https://gazebo-sim.org/docs/harmonic/ros2_integration

영역 B 종합 결론

1. 채택 / 비채택 정리

#	기술	v1.0 채택	도입 Sprint	역할
B1	NTP (chronyd)	Fallback 백업	Sprint 2	RPi5 외부 시각 종자
B2	PTP (linuxptp)	✔ MUST	Sprint 2	<100μs 노드 동기 (RPi5 master, L1×2 slave)
B3	PTP HW Timestamp	비채택	v1.1+	<1μs (USB Ethernet 어댑터 검토)
B4	ROS 2 use_sim_time	Sim CI 한정	Sprint 4	Isaac Sim · rosbag 재생 시

2. 통합 시간 동기화 토폴로지



3. 정확도 예산 (시간 동기화)

계층	기여 jitter	누적
인터넷 NTP → RPi5 system clock	5-10 ms	5-10 ms
RPi5 system clock → PHC	<10 μ s (phc2sys)	5-10 ms
RPi5 PHC → L1 PHC (PTP)	<100 μ s	<100 μ s (상대)
L1 PHC → L1 system clock	<10 μ s	<110 μ s
L1 system clock → ROS 2 timestamp	<1 ms (PREEMPT_RT 시 <100 μ s)	<1 ms (양호)

핵심 결론 : 절대 시각은 ms 단위 정확도이나, 양팔 coordination에 필요한 것은 노드 간 상대 정확도 — PTP로 <100 μ s 확보 → 충분.

4. Sprint 2 진입 작업 list

40. RPi5 에 chronyd 설치 + kr.pool.ntp.org 동기 (~10 분)
41. L1×2 에 linuxptp 설치 (chronyd 는 비활성화)
42. RPi5 에 ptp4l master 설정 + systemd 서비스 등록 (~30 분)
43. L1-R, L1-L 에 ptp4l slave 설정 + phc2sys + systemd (~30 분 × 2)
44. RJ45 Gigabit switch 에 모든 노드 연결 (영역 A 에서 이미 발주)
45. ptp4l offset 측정 — 30 분 burn-in 으로 |offset| < 100 μ s 확인
46. ROS 2 노드에서 use_sim_time=false 일관 확인 (모든 launch)
47. 발표장 fallback : 휴대폰 hotspot 1 대 standby 준비 (휴대폰 USB-Ethernet OTG)

5. 잔여 위험 및 대응

#	위험	심각도	대응
1	Unmanaged switch에서 PTP 정확도	▢ Med	Sprint 2 burn-in 측정 후

#	위험	심각도	대응
	~30% 저하		managed switch 발주 검토
2	노트북 NIC HW timestamping 미지원 (예상)	□ Low	v1.0은 SW timestamping 100 μ s 충분, v1.1에 USB-Ethernet 어댑터
3	PREEMPT_RT 미적용 시 jitter 큼	□ Med-High	Sprint 2 PREEMPT_RT 커널 빌드 (영역 A §종합 §3)
4	발표장 인터넷 차단 시 NTP 미작동	□ Low	Hotspot fallback + 시연 30분 전 시계 동기 사전 작업
5	Wi-Fi 노드 (ESP32 헬멧) PTP 불가	□ Low	헬멧은 100ms 정확도로 충분 — PTT event는 timestamp 부정확 영향 없음

6. 검증 시험 (Test Plan 매핑)

Test ID	내용	Sprint	성공 기준
T-DIST-01	PTP offset 30분 모니터링	Sprint 2	offset < 100 μ s (95% 백분위)
T-DIST-02	양팔 joint_state timestamp 동기 검증	Sprint 3	두 팔 stamp 차이 < 1 ms
T-DIST-03	한 노드 fault tolerance — slave 분리 후 복구	Sprint 5	복구 후 60초 이내 sync
T-DIST-04	burn-in 5h 동안 sync 유지	Sprint 5	drift < 1 ms

7. 다음 작성 영역

영역 B 시간 동기화 4종 분석을 완료하였다. 후속 영역은 다음 순서로 작성한다 :

48. 영역 C — 모바일 SLAM (8 종) : Nav2, slam_toolbox, AMCL, RTAB-Map, Cartographer, FAST-LIO2, LIO-SAM, ORB-SLAM3

49. 영역 D — Manipulation 제어 (7 종)

- 50. 영역 E — Perception Vision (12 종)
- 51. 영역 F — Perception Depth · 3D (6 종)
- 52. 영역 G — HRI · 음성 (8 종)
- 53. 영역 H — Grasp Planning (6 종)
- 54. 영역 I — LLM · Reasoning (6 종)
- 55. 영역 J — Learning RL · Imitation · VLA (8 종)
- 56. 영역 K — Sim · CI · Logging (8 종)
- 57. 영역 L — Safety · Power (6 종)

부록 — 변경 이력

버전	일자	내용	작성
v0.1	2026-04-30	영역 B 시간 동기화 4종 초안 작성 (TEAL accent 적용)	이건희, CTO 페르소나 검토